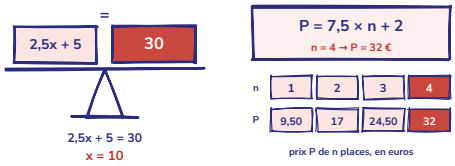
Chapitre 5 · Algèbre et analyse · équations et formules

ÉQUATIONS ET FORMULES

CALCULER AVEC UNE FORMULE, RÉSOUDRE AX + $b = c$, ISOLER UNE GRANDEUR

Ce chapitre dans l'appli



La référence Énigmes Jeu vidéo Streaming

Une salle de cinéma facture **7,50 €** la place plus **2 €** de réservation. Combien coûtent 4 places ? Et avec 47 €, combien de places peut-on réserver ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer la valeur d'une formule en remplaçant les lettres par des nombres.
- Je saurai résoudre une équation du type $x + a = b$ ou $a \times x = b$.
- Je saurai résoudre une équation du type $a \times x + b = c$ et vérifier la solution.
- Je saurai isoler une grandeur dans une formule (puissance, vitesse, aire).

⚡ Automatismes · pour démarrer

10 questions sur ce que tu sais déjà · 10 minutes · sans calculatrice

1. Calcule $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$.
   ☐ $\frac{8}{9}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{5}{7}$

2. Moyenne de 10, 14 et 18 ?

3. Écris $\frac{1}{8}$ sous forme décimale.

4. Un prix de 80 € baisse de 25 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

5. Calcule 8,03 × 0,01.

6. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,2. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

7. Arrondis 9,5071 à l'unité.

8. Calcule 4 × (−2).

9. Calcule 30 % de 70.

10. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

1 CALCULER AVEC UNE FORMULE

🔎 JE DÉCOUVRE

Une salle de cinéma facture **7,50 €** par place plus **2 €** de réservation. Avec **n** places, le prix est $P = 7{,}5 \times n + 2$. Combien coûtent 4 places ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la formule et la lettre : $P = 7{,}5 \times n + 2$, avec n le nombre de places.
2. Je remplace la lettre par sa valeur : $n = 4$, donc $P = 7{,}5 \times 4 + 2$.
3. Je calcule en respectant les priorités : je multiplie avant d'additionner, 30 + 2.
4. J'écris le résultat avec son unité : 32 €.

1. **formule : P = 7,5 × n + 2 (n est le nombre de places)**
2. **je remplace n par 4 : P = 7,5 × 4 + 2**
3. **je multiplie d'abord : P = 30 + 2**
4. **P = 32 €**

n	1	2	3	4
P (€)	9,50	17	24,50	32

✅ LA SOLUTION

Pour 4 places : $P = 7{,}5 \times 4 + 2 = 30 + 2 = 32$.

Les 4 places coûtent **32 €**.

⚠️ **Attention** · On multiplie avant d'additionner : 7,5 × 4 + 2 = 32. Si on additionnait d'abord, on calculerait 7,5 × 6 = 45, ce qui est faux.

📌 JE RETIENS

Une **formule** relie des grandeurs écrites avec des lettres.

Pour la calculer, on **remplace chaque lettre par sa valeur**.

Puis on calcule dans l'ordre : parenthèses, puis × et ÷, puis + et –.

1 🔧 Mécanique CALCULER AVEC UNE FORMULE

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Remplace chaque lettre par sa valeur, puis calcule en respectant les priorités.

a. $P = 2 \times (L + l)$ avec $L = 8$ et $l = 4$. Calcule P.

b. $P = U \times I$ avec $U = 12$ et $I = 3{,}5$. Calcule P.

c. $T = 3 \times n + 30$ avec $n = 9$. Calcule T.

d. $V = a \times a \times a$ avec $a = 5$. Calcule V.

2 CALCULER AVEC UNE FORMULE

notion 1

Pour chaque formule, remplace la lettre par sa valeur, puis calcule en respectant les priorités : parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.

Situation	Formule
Cinéma : prix de n places (€)	$P = 7{,}5 \times n + 2$
Rectangle : périmètre (cm)	$P = 2 \times (L + l)$
Location : prix de j jours (€)	$C = 12 + 4{,}5 \times j$

Cinéma : le prix de n places est $P = 7{,}5 \times n + 2$ (en €).

a. Prix de 6 places : _____ €

Périmètre d'un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 3 cm : $P = 2 \times (L + l)$.

b. Périmètre : _____ cm

Location de matériel : le prix pour j jours est $C = 12 + 4{,}5 \times j$ (en €).

c. Prix de 4 jours : _____ €

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Résous $x + 14 = 21$.

2. Résous $5x + 8 = 38$.

3. Aire d'un rectangle $A = L \times l$. Avec $A = 32$ cm² et $L = 4$ cm, calcule l, en cm.

4. Calcule 4 × (−4).

5. Calcule 57 + 15.

6. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,6. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

7. Dans un tableau de proportionnalité, 6 devient 15. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

8. Un sac contient 4 billes rouges et 7 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?

☐ $\frac{4}{7}$ ☐ $\frac{7}{11}$ ☐ $\frac{4}{11}$

9. 2 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.

10. Arrondis 5,6271 à l'unité.

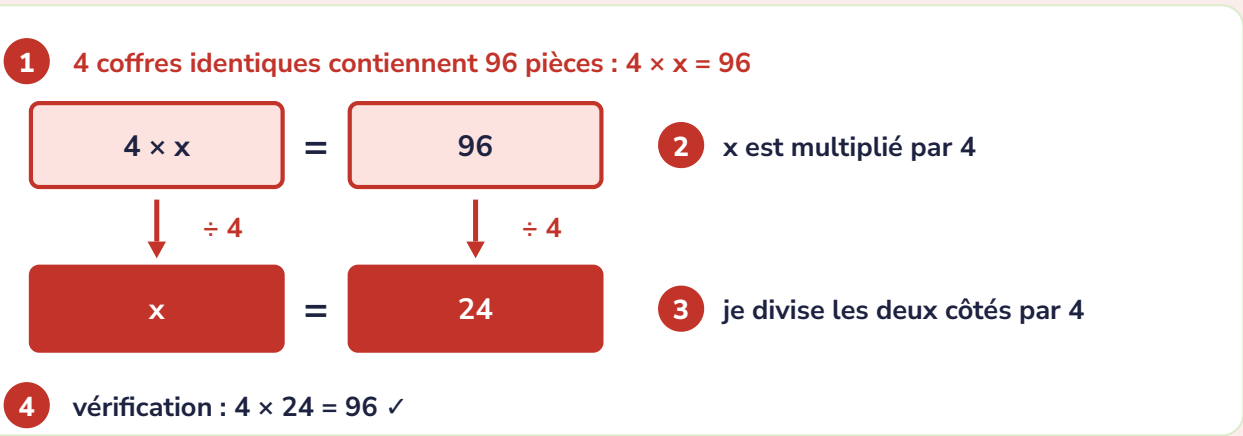
2 RÉSOUDRE $x + a = b$ ET $a \times x = b$

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu vidéo, **4 coffres** identiques contiennent **96 pièces** en tout. Combien de pièces y a-t-il dans un coffre ? On note x ce nombre : $4 \times x = 96$.

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'équation : $4 \times x = 96$. L'inconnue est x.
2. Je repère l'opération faite sur x : x est multiplié par 4.
3. Je fais l'opération inverse des deux côtés : je divise par 4, donc $x = 96 \div 4 = 24$.
4. Je vérifie en remplaçant x : 4 × 24 = 96 ✓.



✅ LA SOLUTION

$4 \times x = 96$ donne $x = 96 \div 4 = 24$.

Chaque coffre contient **24 pièces**.

Vérification : 4 × 24 = 96.

⚠️ **Attention** · On fait toujours la même opération des deux côtés du signe égal. Vérifie la solution en remplaçant x dans l'équation de départ.

📌 JE RETIENS

Une **équation** est une égalité avec une **inconnue**. La **solution** est la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.

Pour la résoudre, on fait la **même opération des deux côtés** : l'addition se défait par la soustraction, la multiplication par la division.

3 🔧 Mécanique RÉSOUDRE $x + a = b$ ET $a \times x = b$

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Pour garder l'équilibre, fais la même opération des deux côtés du signe =.

a. Résous $x + 3 = 19$.

b. Résous $x - 3 = 19$.

c. Résous $7 \times x = 35$.

d. Résous $2 \times x = 3$.

4 *RÉSOUDRE* $x + a = b$ *ET* $a \times x = b$

notion 2

Résous chaque équation. Vérifie ta solution dans l'équation de départ.

a. Solution de l'équation $x + 7 = 20$: _____

b. Solution de l'équation $8 \times x = 80$: _____

c. Une facture de 160 € comprend 15 € de frais de port. Le prix x des articles vérifie $x + 15 = 160$. Prix des articles : _____ €

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Écris $\frac{1}{2}$ sous forme décimale.

_____

2. Quel nombre est le plus grand ?

☐ $4{,}2 \times 10^1$ ☐ $3{,}5 \times 10^2$

3. Calcule $7 \times 0{,}01$.

_____

4. Convertis 2 h 15 min en heures (écriture décimale).

_____

5. Quel est le plus grand de ces nombres ?

☐ 6,79 ☐ 6,08 ☐ 6,8

6. 18 élèves sur 72 : fréquence en % ?

_____

7. Calcule 5 % de 60.

_____

8. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{1000}$, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

_____

9. Un prix de 200 € baisse de 15 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

_____

10. Effectifs d'une série : 2 ; 3 ; 5 ; 1. Quel est l'effectif total ?

_____

3 RÉSOUDRE $a \times x + b = c$

🔎 JE DÉCOUVRE

Un club de jeux demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance. Avec **30 €**, combien de séances peut-on payer ? On note x le nombre de séances : $2{,}5 \times x + 5 = 30$.

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'équation : $2{,}5 \times x + 5 = 30$.
2. Je retire 5 des deux côtés pour isoler le terme en x : $2{,}5 \times x = 25$.
3. Je divise les deux côtés par 2,5 : $x = 25 \div 2{,}5 = 10$.
4. Je vérifie : 2,5 × 10 + 5 = 30 ✓.

1 2,5x + 5 = 30

↓ – 5 des deux côtés

2 2,5x = 25

↓ ÷ 2,5 des deux côtés

3 x = 10

4 je vérifie en remplaçant :

2,5 × 10 + 5

= 25 + 5 = 30 ✓

✅ LA SOLUTION

$2{,}5x + 5 = 30$ donne $2{,}5x = 25$, puis $x = 25 \div 2{,}5 = 10$.

On peut payer **10 séances**. Vérification : 2,5 × 10 + 5 = 30.

⚠️ **Attention** · On défait d'abord l'addition ou la soustraction (le nombre seul), puis la multiplication. Si l'équation est $a \times x - b = c$, on ajoute b des deux côtés.

📌 JE RETIENS

Pour résoudre $a \times x + b = c$:

1. je retire **b** des deux côtés : $a \times x = c - b$;
2. je divise par **a** : $x = \dfrac{c - b}{a}$.

5 🔧 Mécanique RÉSOUDRE $a \times x + b = c$

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

On enlève b des deux côtés, puis on divise par a. Vérifie en remplaçant x.

a. Résous $5\,x + 7 = 27$.

b. Résous $4\,x - 5 = 23$.

c. Résous $0{,}5\,x + 4 = 8$.

d. Résous $4\,x + 23 = 15$. Attention au signe de la solution.

6 RÉSOUDRE DES ÉQUATIONS

notion 3

Résous chaque équation. Écris les étapes, puis vérifie ta solution dans l'équation de départ.

a. Solution de l'équation $3x + 9 = 30$: _____

b. Solution de l'équation $6x + 15 = 87$: _____

c. Solution de l'équation $4{,}5x - 12 = 51$: _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 5 paquets de cartes coûtent 15 €. Combien coûtent 7 paquets de cartes ?

2. Calcule $\frac{2}{7} \times \frac{7}{4}$.

☐ $\frac{8}{49}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{9}{11}$

3. Calcule $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$.

☐ $\frac{1}{9}$ ☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{1}{3}$

4. Résous $3x = 15$.

5. Résous $5x + 9 = 39$.

6. Distance $d = v \times t$. Avec $d = 220$ km et $v = 110$ km/h, calcule t, en heures.

7. Calcule $(-35) \div 7$.

8. Calcule 12×5.

9. Arrondis 0,7264 au dixième.

10. Effectifs d'une série : 5 ; 4 ; 7 ; 3. Quel est l'effectif total ?

4 ISOLER UNE GRANDEUR DANS UNE FORMULE

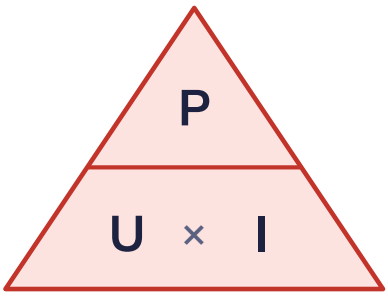
🔎 JE DÉCOUVRE

En électricité, la puissance est $P = U \times I$ (P en watts, U en volts, I en ampères). Un four de **2 300 W** fonctionne sous **230 V**. Quelle est l'intensité I ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la formule : $P = U \times I$.
2. Je remplace les grandeurs connues : 2 300 = 230 × I.
3. Je résous l'équation en divisant par 230 : I = 2 300 ÷ 230 = 10.
4. J'écris le résultat avec son unité : 10 A.

1



P = U × I (W = V × A)

2 je connais P et U, je cherche I

3 je remplace : 2 300 = 230 × I

4 **I = 2 300 ÷ 230 = 10 A**

✅ LA SOLUTION

$P = U \times I$ donne $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{2300}{230} = 10$.

Le four consomme **10 A**.

⚠️ **Attention** · Garde des unités cohérentes : des watts avec des volts et des ampères, des kilomètres avec des km/h et des heures.

📌 JE RETIENS

Pour trouver une grandeur, on **remplace** les grandeurs connues.

Puis on **résout l'équation** obtenue.

$P = U \times I \Rightarrow I = \dfrac{P}{U}$

$d = v \times t \Rightarrow t = \dfrac{d}{v}$

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un sac contient 2 billes rouges et 4 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?

☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{2}$

2. Calcule $\frac{1}{4} + \frac{1}{8}$.

☐ $\frac{1}{6}$ ☐ $\frac{1}{32}$ ☐ $\frac{3}{8}$

3. Un prix de 120 € baisse de 50 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

4. Moyenne de 9, 5, 11, 7 ?

7 Mécanique — ISOLER UNE GRANDEUR DANS UNE FORMULE

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Isoler une grandeur : défaire les opérations dans l'ordre inverse, avec les valeurs données.

a. $A = L \times l$. On a $A = 48$ et $L = 12$. Calcule l.

b. $d = v \times t$. On a $d = 90$ et $v = 60$. Calcule t.

c. $T = 8 \times n + 40$. On a $T = 88$. Calcule n.

d. $U = R \times I$. On a $U = 24$ et $I = 3$. Calcule R.

8 ISOLER UNE GRANDEUR

notion 4

Écris la formule, remplace les grandeurs connues, puis résous l'équation obtenue. Garde des unités cohérentes.

Formule	Unités
$P = U \times I$	P en W, U en V, I en A
$d = v \times t$	d en km, v en km/h, t en h
$A = L \times l$	A en cm², L et l en cm

Un appareil de 1 840 W est branché sur 230 V. Formule : $P = U \times I$ (W, V, A) .

a. Intensité I : _____ A

Un train roule à 60 km/h et parcourt 150 km. Formule : $d = v \times t$ (km, km/h, h).

b. Durée t : _____ h

Un rectangle a une aire de 56 cm² et une longueur de 8 cm. Formule : $A = L \times l$.

c. Largeur l : _____ cm

Exercice résolu

RÉSOUDRE UNE ÉQUATION $a \times x + b = c$

Un abonnement coûte **7 €** d'inscription plus **3 €** par séance. Avec **28 €**, combien de séances peut-on payer ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $3 \times x + 7 = 28$	J'écris l'équation : x est le nombre de séances.
2 $3 \times x = 28 - 7$ **= 21**	Je retire 7 des deux côtés.
3 $x = 21 \div 3$ **= 7**	Je divise par 3 des deux côtés.

Je vérifie. 3 × 7 + 7 = 21 + 7 = 28 ✓

Je réponds par une phrase. On peut payer 7 séances.

9 Cas pratique — LA TROTTINETTE EN LIBRE-SERVICE

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Une trottinette électrique en libre-service coûte **1 € de déblocage**, puis **0,20 € par minute**. Ces tarifs ont été inventés pour l'exercice. Pour un trajet de x minutes, le prix en euros est $P = 0{,}2 \times x + 1$.

a. Calcule le prix d'un trajet de 15 minutes, en euros.

b. Un trajet a coûté 6,40 €. Écris l'équation qui donne sa durée x, puis résous-la.

c. Avec 10 €, pendant combien de minutes peut-on rouler ?

d. Samia affirme : « Un trajet de 30 minutes coûte le double d'un trajet de 15 minutes. » A-t-elle raison ? Justifie ta réponse par un calcul.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Électricien ou électricienne

Il installe les prises, l'éclairage et les tableaux électriques dans les logements et les bâtiments, puis il contrôle l'installation.

📐 **Ses maths** · formules comme $U = R \times I$ et $P = U \times I$, équations pour trouver une intensité ou une longueur de câble.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC)
- Brevet professionnel Installations et équipements électriques

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul(e). L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer la valeur d'une formule.	**2**, **11**	☐	☐	☐
résoudre $x + a = b$ et $a \times x = b$.	**4**, **6**	☐	☐	☐
résoudre $a \times x + b = c$.	**6**, **9**	☐	☐	☐
isoler une grandeur dans une formule.	**8**, **10**, **11**	☐	☐	☐

10 Cas pratique — LES APPAREILS DE LA CUISINE

notion 4 | S'approprier | Réaliser | Valider | Communiquer

La tension du secteur est **230 V**. La puissance d'un appareil est $P = U \times I$, avec P en watts, U en volts et I en ampères. Une prise de cuisine supporte au maximum **16 A**.

Appareil	Micro-ondes	Bouilloire	Grille-pain
Puissance (en W)	920	1 840	1 380

a. Calcule l'intensité du courant dans le micro-ondes, en ampères.

b. Calcule l'intensité du courant dans la bouilloire, en ampères.

c. Calcule l'intensité du courant dans le grille-pain, en ampères.

d. Peut-on brancher les trois appareils en même temps sur cette prise ? Justifie ta réponse.

e. Calcule la puissance maximale que cette prise peut fournir, en watts.

Valider — 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier qu'un circuit ou une prise supporte les appareils branchés.

11 Cas pratique

DES TRAJETS EN TRAIN

notion 4 | S'approprier | Réaliser | Communiquer

Pour un train qui roule à vitesse constante, la distance est $d = v \times t$, avec d en kilomètres, v en kilomètres par heure et t en heures.

a. Un train roule à 240 km/h pendant 1,5 h. Calcule la distance parcourue, en kilomètres.

b. Un trajet de 450 km est parcouru à 180 km/h. Calcule sa durée, en heures.

c. Un autre trajet dure 1,75 h. Écris cette durée en heures et minutes.

d. Un train parcourt 330 km en 1,5 h. Calcule sa vitesse, en kilomètres par heure.

e. Un train part à 8 h 45 et roule pendant 2 h 30. À quelle heure arrive-t-il ? Justifie ta réponse.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Équations et formules

Club de jeux et installation électrique · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Analyser	Je choisis l'opération qui défait celle de l'équation.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule la valeur d'une formule ou je résous une équation.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie la solution et je la compare à la situation.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Résous $x + 12 = 40$. — Réaliser · 1 pt

2 Calcule $3 \times n + 5$ pour $n = 6$. — Réaliser · 1 pt

3 Pour résoudre $3x = 24$, on : — Analyser · 1 pt

☐ divise par 3 des deux côtés ☐ soustrait 3 des deux côtés ☐ multiplie par 3 des deux côtés

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le club de jeux — 3 pts

Un club demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance. Le prix de n séances est $P = 2{,}5 \times n + 5$.

4 Calculer le prix de 6 séances, en euros. — Réaliser · 1 pt

5 Léa a payé 30 €. Résoudre $2{,}5x + 5 = 30$ pour trouver son nombre de séances. — Réaliser · 1 pt

6 Un ami dit : « Avec 28 €, on peut faire 10 séances. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

Exercice 2 La prise de la cuisine — 3 pts

La tension du secteur est **230 V**. La puissance est $P = U \times I$ (P en watts, U en volts, I en ampères). Un radiateur de **1 150 W** et un aspirateur de **1 380 W** sont branchés sur une prise limitée à **10 A**.

7 Calculer l'intensité du radiateur, en ampères. Réaliser 1 pt

8 Calculer l'intensité de l'aspirateur, en ampères. Réaliser 1 pt

9 Peut-on brancher les deux appareils en même temps sur cette prise ? Justifier. Valider 1 pt